2026–2027 年东昌中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $a \in \mathbb{R}$，则“$a=2$”是“$(a-1)(a-2)=0$”的_____条件（填“充分不必要”、“必要不充分”、“充要”、“既不充分又不必要”的一个）.

【解析】

- $a=2 \Rightarrow (a-1)(a-2)=0$，而 $(a-1)(a-2)=0$ 不能推出 $a=2$，
- 故“$a=2$”是“$(a-1)(a-2)=0$”的充分不必要条件.

4. 已知集合 $M=\{(x,y) \mid y=x^2\}$，$N=\{(x,y) \mid y=1\}$，则 $M \cap N=$ _____.

【解析】

- 集合 $M=\{(x,y) \mid y=x^2\}$，$N=\{(x,y) \mid y=1\}$，
- 当 $y=1$ 时，$x=\pm 1$，则 $M \cap N=\{(-1,1),(1,1)\}$.

5. 已知集合 $A=\{x \mid x^2+ax+4=0\}$，若 A 有且只有一个非空子集，则实数 $a=$ _____.

【解析】

- 因为集合 A 有且只有一个非空子集，所以集合 A 中只有一个元素，
- 所以一元二次方程 $x^2+ax+4=0$ 有两个相等的解，
- 所以 $\Delta=a^2-4\times 4=0$，解得 $a=\pm 4$.

6. 已知 $A=(-\infty,a]$，$B=(-\infty,3)$，且 $x \in A$ 是 $x \in B$ 的充分不必要条件，则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- $A=(-\infty,a]$，$B=(-\infty,3)$，且 $x \in A$ 是 $x \in B$ 的充分不必要条件，
- 则 $A \subset B$，则 $a<3$，即 a 的取值范围为 $(-\infty,3)$.

7. 不等式 $\dfrac{3x-1}{x-2} \leqslant 1$ 的解集为_____.

【解析】

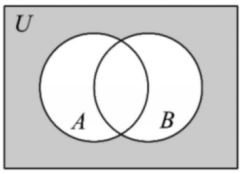
- 由 $\dfrac{3x-1}{x-2} \leqslant 1$，得 $\dfrac{3x-1}{x-2}-1=\dfrac{3x-1-(x-2)}{x-2}=\dfrac{2x+1}{x-2} \leqslant 0$，
- 则 $\begin{cases}(2x+1)(x-2) \leqslant 0\\ x-2 \neq 0\end{cases}$，解得 $-\dfrac{1}{2} \leqslant x<2$，
- 则不等式 $\dfrac{3x-1}{x-2} \leqslant 1$ 的解集为 $\left[-\dfrac{1}{2},2\right)$.

8. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-2mx+(3m+1)=0$ 的两个实数根为 x_1、x_2，且 $x_1^2+x_2^2=16$，则实数 m 的值为_____.

【解析】

- 由韦达定理，得 $x_1+x_2=2m$，$x_1x_2=3m+1$，
- $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=4m^2-6m-2$，
- 由 $x_1^2+x_2^2=16$，得 $4m^2-6m-2=16$，即 $2m^2-3m-9=0$，
- 解得 $m=3$ 或 $m=-\dfrac{3}{2}$，
- 检验判别式 $\Delta=4m^2-12m-4$，当 $m=3$ 时，$\Delta=-4<0$，舍去；
- 当 $m=-\dfrac{3}{2}$ 时，$\Delta=23>0$，符合条件，故 $m=-\dfrac{3}{2}$.

9. 已知全集 $U=\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 10, x\in\mathbb{N}\}$，集合 $A=\{x\mid x^2-3<4, x\in\mathbb{N}, x>0\}$，$B=\{2,4\}$，则图中阴影部分表示的集合的非空真子集个数为_____.



【解析】

- $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$，$A=\{1,2\}$，$B=\{2,4\}$.
- 图中阴影部分表示的集合为 $\overline{A\cup B}=\{3,5,6,7,8,9,10\}$，共 7 个元素，
- 其非空真子集的个数为 $2^7-2=126$.

10. 若不等式 $ax^2-5x+c<0$ 的解集是 $(2,3)$，则不等式 $cx^2+5x+a\geqslant 0$ 的解集是_____.

【解析】

- 若不等式 $ax^2-5x+c<0$ 的解集是 $(2,3)$，则 $a>0$ 且 $\begin{cases}\dfrac{5}{a}=5\\ \dfrac{c}{a}=6\end{cases}$，
- 则 $a=1$，$c=6$，
- 则不等式 $cx^2+5x+a\geqslant 0$ 可化为 $6x^2+5x+1\geqslant 0$，则 $x\leqslant -\dfrac{1}{2}$ 或 $x\geqslant -\dfrac{1}{3}$，
- 则不等式的解集为 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right]\cup\left[-\dfrac{1}{3},+\infty\right)$.

11. 若关于 x 的方程 $mx^2+2x+2=0$ 至少有一个负实根，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- ①当 $m=0$ 时，方程为 $2x+2=0$，有一个负根，满足题意，

- ②当 $m \neq 0$ 时，关于 x 的方程 $mx^2+2x+2=0$ 至少有一个负根，
- 设根为 x_1、x_2，
- 当 $\Delta=4-8m=0$ 时，即 $m=\dfrac{1}{2}$ 时，方程为 $\dfrac{1}{2}x^2+2x+1=0$，
- 解得 $x=-2$，满足题意，
- 当 $\Delta=4-8m>0$，即 $m<\dfrac{1}{2}$ 时，且 $m\neq 0$ 时，
- 若有一个负根，则 $x_1x_2=\dfrac{2}{m}<0$，解得 $m<0$，
- 若有两个负根，则 $\begin{cases}x_1+x_2=-\dfrac{2}{m}<0\\ x_1x_2=\dfrac{2}{m}>0\end{cases}$，解得 $0<m<\dfrac{1}{2}$，
- 综上所述，则实数 m 的取值范围是 $\left(-\infty,\dfrac{1}{2}\right]$.

12. 设集合 S、T 都至少含有两个元素，且 S、T 同时满足：条件 1：对任意 x、$y\in S$，若 $x\neq y$，则 $x+y\in T$；条件 2：对任意 x、$y\in T$，若 $x\neq y$，则 $x-y\in S$. 给出下列说法：

①若 S 只有 2 个元素，则这 2 个元素互为相反数；

②若 S 只有 2 个元素，则 $S\cup T$ 必有 3 个元素；

③若 S 只有 2 个元素，则 $S\cup T$ 可能有 4 个元素；

④存在含有 3 个元素的集合 S，满足 $S\cup T$ 有 4 个元素.

其中所有正确说法的序号是_____.

【解析】

- 对于①：由条件 2 得 $x-y\in S$，$y-x\in S$，且 $x-y\neq y-x$，
- 所以若 S 只有 2 个元素，则这 2 个元素互为相反数，故①正确；
- 对于④：若 S 有 3 个元素，不妨设 $S=\{a,b,c\}$，其中 $a<b<c$，
- 则 $\{a+b,b+c,c+a\}\subseteq T$，所以 $c-a$、$c-b$、$b-a$、$a-c$、$b-c$、$a-b\in S$，
- 而 $c-a$ 与 $c-b$ 为两个互不相等的正数，$a-c$ 与 $a-b$ 为两个互不相等的负数，
- 故集合 S 中至少有 4 个元素，与 $S=\{a,b,c\}$ 有 3 个元素矛盾，故④错误.
- 对于②③：若 S 有 2 个元素，由①得集合 S 中的 2 个元素必为相反数，
- 故可设 $S=\{a,-a\}(a\neq 0)$. 由条件 1 得 $0\in T$，
- 由于集合 T 中至少有 2 个元素，故至少还有另外一个元素 $m\in T$.
- 当集合 T 只有 2 个元素时即 $T=\{0,m\}$，由条件 1 得 $-m\in S$，则 $m=\pm a$，
- $T=\{0,a\}$ 或 $T=\{0,-a\}$，故 $S\cup T=\{0,a,-a\}$.
- 当集合 T 有多于 2 个元素时，不妨设 $T=\{0,m,n\}$，

- 则 m、n、$-m$、$-n$、$m-n$、$n-m \in S$，由于 m、$n \neq 0$，
- 所以 $m \neq m-n$，$n \neq n-m$，又 $m \neq n$，
- 故集合 S 至少有 3 个元素，与 S 中只有两个元素矛盾.
- 综上，$S \cup T = \{0, a, -a\}$，故②正确，③错误.
- 故正确的是①②.

二、选择题

13. 用反证法证明命题："若 $x+y>2$，则 $x>1$ 或 $y>1$"时，应假设(　　)

A. $x \leqslant 1$ 或 $y \leqslant 1$　　B. 若 $x>1$ 或 $y>1$

C. $x \leqslant 1$ 且 $y \leqslant 1$　　D. 若 $x>1$ 且 $y>1$

【答案】 C

14. 下列命题中，为真命题的是(　　)

A. 若 $a>b$，则 $a^2>b^2$　　B. 若 $a>b$，$c>d$，则 $ac>bd$

C. 若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　D. 若 $ac^2>bc^2$，则 $a>b$

【解析】

- 对于 A，当 $a=-1$，$b=-2$ 时，$a^2<b^2$，故 A 错误；
- 对于 B，当 $a=-1$，$b=-2$，$c=-1$，$d=-2$ 时，$ac<bd$，故 B 错误；
- 对于 C，当 $a=1$，$b=-2$ 时，$\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$，故 C 错误；
- 对于 D，因为 $ac^2-bc^2=(a-b)c^2>0$，所以 $a-b>0$，$c^2>0$，则 $a>b$，
- 故 D 正确.
- 故选 D.

15. 现有一级小麦 $m\,\mathrm{kg}$，二级小麦 $n\,\mathrm{kg}$，某粮食收购站有两种收购方案. 方案一：分两个等级收购小麦，一级小麦 a 元/kg，二级小麦 b 元/kg $(b<a)$；方案二：以方案一两种价格的平均数收购. 收购方式更加优惠的是(　　)

A. 方案一　　B. 方案二　　C. 同样优惠　　D. 以上均有可能

【解析】

- 方案一收购的平均价格为 $\dfrac{ma+nb}{m+n}$，方案二收购的平均价格为 $\dfrac{a+b}{2}$；
- 所以 $\dfrac{ma+nb}{m+n}-\dfrac{a+b}{2}=\dfrac{(a-b)(m-n)}{2(m+n)}$ ①，
- $a-b>0$，$m-n$ 的正负性不确定，故①式的正负性不确定，故选 D.

16. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素个数. 对于集合 A、B，定义

$A*B=\begin{cases}C(A)-C(B), & C(A)\geqslant C(B)\\ C(B)-C(A), & C(A)<C(B)\end{cases}$，若 $A=\{0,1\}$，

$B=\{x\mid (x^2-ax)(x^2+ax+2)=0\}$，设实数 a 的所有可能取值组成的集合是 S，则下列选项不正确的是(　)

A. $C(B)$ 的可能值为 1，2，3，4

B. 若 $A*B=2$，则 a 的取值范围为 $(-\infty,-2\sqrt{2})\cup(2\sqrt{2},+\infty)$

C. 若 $A*B=1$，则 $C(S)=3$

D. 若 $A*B=0$，则 a 的取值范围为 $(-2\sqrt{2},2\sqrt{2})$

【解析】

- 对于集合 B，当 $a=0$ 时，方程 $x^2(x^2+2)=0$ 的解为 $x=0$，$C(B)=1$，
- 当 $a\neq 0$ 时，$x^2-ax=0$ 或 $x^2+ax+2=0$，
- 其中 $x^2-ax=0$ 的解为 $x_1=0$，$x_2=a$，
- 若 $\Delta=a^2-8>0$，即 $a>2\sqrt{2}$ 或 $a<-2\sqrt{2}$，
- 方程 $x^2+ax+2=0$ 有两个不相等的实数根，此时 $C(B)=4$；
- 若 $\Delta=a^2-8=0$，即 $a=2\sqrt{2}$ 或 $-2\sqrt{2}$，
- 方程 $x^2+ax+2=0$ 有两个相等的实数根，此时 $C(B)=3$；
- 若 $\Delta=a^2-8<0$，即 $-2\sqrt{2}<a<0$ 或 $0<a<2\sqrt{2}$，
- 方程 $x^2+ax+2=0$ 无实数根，此时 $C(B)=2$；
- 所以 $C(B)$ 的可能值为 1，2，3，4，故 A 正确；
- 若 $A*B=2$，且 $C(A)=2$，则 $C(B)=4$，
- 则 a 的取值范围 $(-\infty,-2\sqrt{2})\cup(2\sqrt{2},+\infty)$，故 B 正确；
- 若 $A*B=1$，且 $C(A)=2$，则 $C(B)=1$ 或 3，
- 当 $C(B)=1$ 时，$a=0$，
- 当 $C(B)=3$ 时，$a=2\sqrt{2}$ 或 $-2\sqrt{2}$，此时集合 $S=\{0,-2\sqrt{2},2\sqrt{2}\}$，
- 则 $C(S)=3$，故 C 正确；
- 若 $A*B=0$，且 $C(A)=2$，则 $C(B)=2$，
- 由此可得 a 的取值范围为 $(-2\sqrt{2},0)\cup(0,2\sqrt{2})$，故 D 不正确；
- 故选 D.

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid -3<x\leqslant 4\}$，集合 $B=\{x\mid k+1\leqslant x\leqslant 2k-1\}$.

（1）当 $k=3$ 时，求 $A\cup B$、$\overline{A}\cap B$；

（2）若 $B\subseteq A$，求 k 的取值范围.

【解析】

（1） 当 $k=3$ 时，$B=\{x\mid 4\leqslant x\leqslant 5\}$，又 $A=\{x\mid -3<x\leqslant 4\}$，

- 所以 $\overline{A}=\{x\mid x\leqslant -3 \text{ 或 } x>4\}$，
- 所以 $A\cup B=\{x\mid -3<x\leqslant 5\}$，$\overline{A}\cap B=\{x\mid 4<x\leqslant 5\}$.

（2） ①当 $B=\varnothing$，即 $k+1>2k-1$ 时，$k<2$，满足 $B\subseteq A$.

- ②当 $B\neq\varnothing$ 时，由 $B\subseteq A$ 得 $\begin{cases}k+1\leqslant 2k-1\\ k+1>-3\\ 2k-1\leqslant 4\end{cases}$，解得 $2\leqslant k\leqslant \dfrac{5}{2}$，
- 综合①②得 k 的取值范围 $\left\{k\mid k\leqslant \dfrac{5}{2}\right\}$.

18. 设集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$.

（1）若 $A\cap B=\{2\}$，求实数 a 的值；

（2）若集合 B 中有两个元素 x_1,x_2，求 $|x_1-x_2|$（用 a 表示）.

【解析】

（1） 由题意得 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}=\{1,2\}$，因为 $A\cap B=\{2\}$，所以 $2\in B$，

- 所以 $2^2+4(a+1)+a^2-5=0$ 即 $4+4a+4+a^2-5=0$，
- 化简得 $a^2+4a+3=0$，即 $(a+3)(a+1)=0$，解得 $a=-3$ 或 $a=-1$，
- 检验：当 $a=-3$ 时，$B=\{x\mid x^2-4x+4=0\}=\{2\}$，满足 $A\cap B=\{2\}$，
- 当 $a=-1$ 时，$B=\{x\mid x^2-4=0\}=\{-2,2\}$，满足 $A\cap B=\{2\}$，
- 所以 $a=-3$ 或 $a=-1$.

（2） 因为 B 中有两个元素 x_1,x_2，所以 $x^2+2(a+1)x+(a^2-5)=0$ 有两个根，

- 所以 $\Delta=4(a+1)^2-4(a^2-5)=8a+24>0$，
- 且 $x_1+x_2=-2(a+1)$，$x_1x_2=a^2-5$，
- 所以 $|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{4(a+1)^2-4(a^2-5)}=\sqrt{8a+24}$.

19. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{ax-2}{1+x}>0$.

（1）若 $x=-a$ 时，不等式成立，求实数 a 的取值范围；

（2）若 a 为实数，解关于 x 的不等式：$\dfrac{ax-2}{1+x}>0$.

【解析】

（1） 因为 $x=-a$ 时，不等式成立，

- 所以 $\dfrac{-a^2-2}{1-a}>0\Rightarrow\dfrac{a^2+2}{a-1}>0\Rightarrow a-1>0\Rightarrow a>1$，
- 所以实数 a 的取值范围为 $(1,+\infty)$.

（2） $\dfrac{ax-2}{1+x}>0\Rightarrow(ax-2)(x+1)>0$，

- 当 $a=0$ 时，$-2(x+1)>0$，解得 $x<-1$.
- 当 $a>0$ 时，$(ax-2)(x+1)>0$，解得 $x>\dfrac{2}{a}$ 或 $x<-1$.
- 当 $a<0$ 时，不等式 $(ax-2)(x+1)>0$ 可化为 $\left(x-\dfrac{2}{a}\right)(x+1)<0$，
- 当 $\dfrac{2}{a}>-1$，即 $a<-2$ 时，解得 $-1<x<\dfrac{2}{a}$；
- 当 $\dfrac{2}{a}<-1$，即 $-2<a<0$ 时，解得 $\dfrac{2}{a}<x<-1$；
- 当 $\dfrac{2}{a}=-1$，即 $a=-2$ 时，解集为 $\varnothing$.
- 综上，当 $a<-2$ 时，不等式的解集为 $\left(-1,\dfrac{2}{a}\right)$；
- 当 $a=-2$ 时，不等式的解集为 $\varnothing$；
- 当 $-2<a<0$ 时，不等式的解集为 $\left(\dfrac{2}{a},-1\right)$；
- 当 $a=0$ 时，不等式的解集为 $(-\infty,-1)$；
- 当 $a>0$ 时，不等式的解集为 $(-\infty,-1)\cup\left(\dfrac{2}{a},+\infty\right)$.

20. 已知关于 x 的不等式 $(k^2-2k-3)x^2+(k+1)x+1>0\,(k\in\mathbb{R})$ 的解集为 M；

（1）若存在实数 a，使得 $M=(-\infty,a)\cup(a,+\infty)$，求 k 的值；

（2）若 $M=\mathbb{R}$，求 k 的取值范围；

（3）是否存在实数 k，满足：“对于任意 $n\in\mathbb{N}$，$n>0$，都有 $n\in M$；对于任意 $m\in\mathbb{Z}$，$m<0$，都有 $m\notin M$”，若存在，求出 k 的值，若不存在，说明理由.

【解析】

（1） 记 $f(x)=(k^2-2k-3)x^2+(k+1)x+1$.

- $M=(-\infty,a)\cup(a,+\infty)$ 表示 $f(x)>0$ 对一切 $x\neq a$ 成立，且 $f(a)=0$，
- 故需二次项系数大于 0 且 $\Delta=0$.
- 由 $\Delta=(k+1)^2-4(k^2-2k-3)=-3k^2+10k+13=0$ 得 $k=\dfrac{13}{3}$ 或 $k=-1$.

- 当 $k=\dfrac{13}{3}$ 时，二次项系数 $\dfrac{64}{9}>0$，$f(x)=\dfrac{64}{9}\left(x+\dfrac{3}{8}\right)^2$，符合；
- 当 $k=-1$ 时二次项系数为 0，$f(x)=1>0$，$M=\mathbb{R}$，不符合. 故 $k=\dfrac{13}{3}$.

（2） $M=\mathbb{R}$ 即 $f(x)>0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立.

- ①当 $k^2-2k-3>0$（即 $k<-1$ 或 $k>3$）时，需 $\Delta<0$，
- 即 $-3k^2+10k+13<0$，得 $k<-1$ 或 $k>\dfrac{13}{3}$，故 $k<-1$ 或 $k>\dfrac{13}{3}$；
- ②当 $k^2-2k-3=0$ 时，$k=3$ 得 $f(x)=4x+1$ 不恒正，不符合题意，
- 舍去，
- 当 $k=-1$ 得 $f(x)=1>0$ 恒成立，符合题意；
- ③当 $k^2-2k-3<0$ 时，抛物线开口向下，不能恒正.
- 综上，$k\leqslant -1$ 或 $k>\dfrac{13}{3}$.

（3） 存在，$k=3$，理由如下，

- 由题意得解集 $M=(t,+\infty)$，$t\in[-1,1)$；
- 当 $k^2-2k-3=0$ 时，解得 $k=3$ 或 $k=-1$，
- $k=3$ 时，不等式的解集为 $\left(-\dfrac{1}{4},+\infty\right)$，满足条件；
- $k=-1$ 时，$1>0$ 恒成立，不满足条件；
- 当 $k^2-2k-3>0$ 时，
- 此时对应的一元二次不等式的解集形式不是 $(t,+\infty)$ 的形式，不满足条件；
- 当 $k^2-2k-3<0$ 时，
- 此时对应的一元二次不等式的解集形式不是 $(t,+\infty)$ 的形式，不满足条件；
- 综上，满足条件 k 的值为 3.

21. 已知有限集 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n\geqslant 2,n\in\mathbb{N})$，如果 A 中元素 $a_i(i=1,2,3,\cdots,n)$ 满足 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=a_1\times a_2\times\cdots\times a_n$，就称 A 为“和积平衡集”.

（1）判断集合 $\{-1+\sqrt{3},-1-\sqrt{3}\}$ 是否为“和积平衡集”；

（2）若 a_1、a_2 是两个不同的正数，且 $\{a_1,a_2\}$ 是“和积平衡集”，写出以 a_1、a_2 为根的一个一元二次方程（系数可用 a_1、a_2 表示），并证明 a_1、a_2 至少有一个大于 2；

（3）若 $a_i\in\mathbb{Z}$ 且 $a_i>0$，求所有符合条件的“和积平衡集”.

【解析】

（1） 对于集合 $\{-1+\sqrt{3},-1-\sqrt{3}\}$，

- 因为 $(-1+\sqrt{3})+(-1-\sqrt{3})=-2$，$(-1+\sqrt{3})\times(-1-\sqrt{3})=-2$，
- 所以满足 $a_1+a_2=a_1\times a_2$，满足题意，

- 所以集合 $\{-1+\sqrt{3},-1-\sqrt{3}\}$ 是和积平衡集.

(2) 以 a_1、a_2 为根的一个一元二次方程可为 $x^2-(a_1+a_2)x+a_1\cdot a_2=0$,

- 因为 a_1、a_2 是两个不同的正数，且 $\{a_1,a_2\}$ 是和积平衡集,
- 所以 $a_1+a_2=a_1\cdot a_2$,
- 又 a_1 和 a_2 为 $x^2-(a_1+a_2)x+a_1\cdot a_2=0$ 的两个不同的正根,
- 所以 $\Delta=(a_1+a_2)^2-4a_1a_2=(a_1+a_2)^2-4(a_1+a_2)>0$,
- 又 $a_1+a_2>0$，则 $a_1+a_2>4$,
- 若 a_1、a_2 都小于等于 2，则 $a_1+a_2\leqslant 4$，矛盾,
- 所以 a_1、a_2 至少有一个大于 2;

(3) 设 A 中的 $a_1<a_2<a_3<\cdots<a_n$，且 $a_i\in\mathbb{N}^*$,

- 由 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=a_1\times a_2\times\cdots\times a_n$，得 $n=2$ 时明显不满足,
- 所以 $n\geqslant 3$，故 $a_1\times a_2\times\cdots\times a_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n\leqslant na_n$,
- 所以 $a_1\times a_2\times\cdots\times a_{n-1}\leqslant n$,
- 当 $n=3$ 时，$a_1\times a_2\leqslant 3$，$a_i\in\mathbb{N}^*$，只能有 $a_1=1$，$a_2=2$,
- 由 $a_1+a_2+a_3=a_1\times a_2\times a_3$，得 $a_3=3$，此时的和积平衡集为 $\{1,2,3\}$,
- 当 $n\geqslant 4$ 时，$a_1\times a_2\times\cdots\times a_{n-1}\geqslant(n-1)(n-2)\times\cdots\times 2\times 1\geqslant(n-1)(n-2)$,
- 又 $(n-1)(n-2)-n=n^2-4n+2=n(n-4)+2>0$，即 $(n-1)(n-2)>n$,
- 即 $a_1\times a_2\times\cdots\times a_{n-1}>n$，与 $a_1\times a_2\times\cdots\times a_{n-1}\leqslant n$ 矛盾,
- 所以 $n\geqslant 4$ 不满足条件,
- 所以符合条件的和积平衡集有且只有 $n=3$，此时的和积平衡集为 $\{1,2,3\}$.